

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	中国煤炭地质总局物测队	区县/市名	130506 南和区
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	缺少土特产品评价章节和土壤退化、障碍与改良章节	
2		
3		

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																										
1		异常值处理主要在第四章“土壤属性图编制概述”中，第一章未集中说明。																																										
2	所示。 表 7 环境变量相关基础数据收集信息表 <table><tr><th>序号</th><th>数据名称</th><th>数据类型</th><th>空间分辨率</th><th>数据来源</th><th>时间跨度</th></tr><tr><td>1</td><td>土壤类型图</td><td>类别型</td><td>1:5 万</td><td>二普数字土壤图</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>土地利用图</td><td>类别型</td><td>1:1 万</td><td>2023 年国土变更数据</td><td>2023 年</td></tr><tr><td>3</td><td>DEM</td><td>数值型</td><td>30m</td><td>地理空间数据云</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>气温分布图</td><td>数值型</td><td>1km</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1994-2023 年</td></tr><tr><td>5</td><td>降水分布图</td><td>数值型</td><td>1km</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1994-2023 年</td></tr><tr><td>6</td><td>相对湿度分布图</td><td>数值型</td><td>1km</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1994-2023 年</td></tr></table>	序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度	1	土壤类型图	类别型	1:5 万	二普数字土壤图		2	土地利用图	类别型	1:1 万	2023 年国土变更数据	2023 年	3	DEM	数值型	30m	地理空间数据云		4	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年	5	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年	6	相对湿度分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年	表未列全“类型、格式、比例尺/分辨率、年份、来源”
序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度																																							
1	土壤类型图	类别型	1:5 万	二普数字土壤图																																								
2	土地利用图	类别型	1:1 万	2023 年国土变更数据	2023 年																																							
3	DEM	数值型	30m	地理空间数据云																																								
4	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年																																							
5	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年																																							
6	相对湿度分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994-2023 年																																							
3	所有二级地类图斑进行合并，把所有的图斑合并为一个图斑，接着用合并后的一个图斑与土壤类型图进行相交，得到 328 个图斑，对相交后的结果进行多部件至单部件，将图斑进行打散，得到单部件图斑共计 2168 个，最后为了满足最小上图面积大小，对面积小于 5 公顷的图斑进行“融合”，采用消除工具，选择所有面积小于 5 公顷的图斑，执行消除，得到初步的评价单元共计 1673 个。后续在限制因素的分级确定好之后，还需要用主导限制因素对非均质的评价单元进行进一步的拆分，拆分的具体要求如下：	面积单位在“亩”“公顷”之间混用，小数位不统一																																										

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	（二）·土地利用历史变化· 南和区第三次国土调查对比第二次土地调查，全域土地利用结构发生明显优化调整，核心变化集中在耕地、建设用地、生态用地三类地类。耕地总量呈缩减态势，二调耕地·45.62·万亩，三调降至·40.92·万亩，净减少·4.70·万亩，减少来源主要为城镇扩张、乡村建设、设施农业占用优质水浇地，区域零散旱地进一步整治复垦，水田规模小幅缩减，耕地内部水浇地占比进一步提升，灌溉条件整体改善。城乡建设用地显著扩张，城镇住宅、工业仓储、交通道路用地增量突出，城区连片拓展，各乡镇产业园区、农村宅基地小幅增加，工矿用地因散乱企业清退小幅优化，交通路网配套用地随新建道路持续扩充。生态用地实现稳步增长，林地、园地合计增量超·3.2·万亩，依托农田林网、城郊绿化、特色果园发展，新增林地以乔木防护林为主，零散荒滩、闲置耕地转为园地，全域生态廊道持续完善；草地总量变化幅度较小，仅局部零星地块小幅增减。水域及水利设施用地略有增加，河道治理、田间沟渠改造、灌溉坑塘整治扩大水域面积，配套水工建筑物用地同步提升。其他土地大幅缩减，大量空闲地、低效裸土地复耕或绿化，设施农用地规范管控后规模趋于合理。整体变更体现城镇建设、生态修复双重占用耕地的格局，土地利用由单一农耕向·“农业为主、城建提质、生态扩容”·多元结	历史变化原因分析较简略，未充分追溯至二普或土地调查。
2	南和区是传统农业区，区内地势平坦，土质肥沃，水资源丰富。在历史上有“不求天”和“畿南粮仓”之称。南和区第一产业为农业，农业可分为种植业和畜牧业两方面。在种植业方面，南和区共有耕地面积 43.99 万亩，人均 1.25 亩。粮食以小麦、玉米为主。主要经济作物有棉花、花生、油料、大豆、芝麻等；种植蔬菜的主要品种有西红柿、西葫芦，黄瓜、白菜等，南和是供京津、供港澳蔬菜生产基地县，被誉为西葫芦之乡。如今，南和区形成了蔬菜、林苗、中药材种植三大特色农业产业。在畜牧业方面，南和区以饲养生猪、羊、牛、家禽为主。 南和区第二产业为工业，有“宠物食品、健康食品、装备制造”三大产业集群，构建了以宠物食品、用品为中心，辐射涵盖宠物“衣食住行、生老病死”的全产业链体系。宠物食品产业方面，南和区是“中国宠物食品之乡”，全区有 44 家规模宠物食品企业，年产干粮 80 万吨，产销量行业占比达 60%。宠物食品年产销量占中国市场份额 60%以上，中国十强宠物食品企业独占 4 席，位居中国第一；猫砂年产销量占中国市场份额三分之一，位居中国第一。健康食品产业方面，南和区自党的十八大以来至 2022 年，形成了从田间地头到生产车间到百姓餐桌的全产业链条。健康食品产业中，金沙河挂面年销量连续 13 年全国第一，获评国际标准农产品生产示范基地。装备制造产业方面，南和区势头强劲。截至 2022 年末，产业集群营收 54.3 亿元，相比上一年增长 6.9%。	第二章部分内容与后续评价衔接不够，如“宠物食品”“健康食品”等产业介绍较详细，但与土壤资源评价利用的直接关联不强；部分模板化表述未删除。
3		

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		表 12 “南和区发生分类与系统分类对照表”仅列到亚类或土属，缺少完整土种参比，且表头格式混乱。
2		

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☒ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第四章对物理、化学属性进行了较详细分析，但生物学属性基本未涉及；历史变化分析多集中在有机质、全氮、有效磷、速效钾等，其他属性历史变化不足。	
2	图 45 南和县土壤有机质分布图 据统计结果，土壤有机质含量在不同土地利用类型间呈现清晰的分层。耕地在样点（20.98 g/kg）与制图（20.31 g/kg）统计中均居首位。园地（果园）的有机质含量最低，样点和制图均值分别仅为 11.31 g/kg 和 19.66 g/kg。林地与草地的制图统计均值分别为 19.77 g/kg 和 19.73 g/kg。不同耕地二级类型（水浇地、旱地）间有机质含量差异不大。样点统计全县均值（20.86 g/kg）显著高于制图统计均值（20.25 g/kg）。 有机质是土壤肥力的核心。耕地有机质的富集是长期、高强度农业管理的直接成果，包括秸秆还田、施用有机肥、以及作物根系残留，形成了稳定的投入-积累循环。园地（果园）的有机质危机十分突出。果树为多年生作物，清耕管理导致地表覆盖度低、有机物料输入少，且果实采摘和枝条修剪带走了大量有机碳。	样点统计与制图统计差异多处未解释
3	环境变量的选取： 土壤属性图的绘制除了普通克里金和经验贝叶斯这两个模型之外，其余的制图模型均需利用土壤属性与环境辅助变量之间的相关性模型来进行制图，主要用到的环境变量主要包括以下几类： （1）气候变量：气候因素在较大范围内主要考虑大气候，通常选择近 5-10 年的年降水、大于 0℃或 10℃积温（或太阳辐射量）等因子，并根据制图比例尺选用，或利用气象站点生成相应像素分辨率的气象因子栅格数据。而在较小的空间范围内，气候因素对土壤的影响相对均一，可以忽略。相比之下，小范围内的地形地貌信息可提现小气候对土壤的影响。 （2）母质变量：土壤母质是土壤形成的物质基础，通常直接获得母质信息非常困难，实际制图中，常以地质图或地貌图来代替土壤母质分布图，这些地图上的信息通常为矢量化表达的地质类型。也可以从分级到土种的大比例尺土壤图	参数、环境变量筛选过程较简略

序号	问题截图	备注																		
4	异常值的判定是使用 R 语言编程实现的，并经过人工筛选，判定规则为样点值在总体均值五倍标准差之外且大于或小于 8 个邻近点均值三倍标准差，检查异常值如下表所示，经过人工验证均未排除：⁴⁾ 表 161 异常值表⁴⁾ <table><tr><th>土壤属性⁴⁾</th><th>异常值⁴⁾</th></tr><tr><td>AP⁴⁾</td><td>98.9⁴⁾</td></tr><tr><td>PH⁴⁾</td><td>7⁴⁾</td></tr><tr><td>TP⁴⁾</td><td>2.39⁴⁾</td></tr><tr><td>ACU⁴⁾</td><td>4.81⁴⁾</td></tr><tr><td>AZN⁴⁾</td><td>7.03⁴⁾</td></tr><tr><td>AZN⁴⁾</td><td>6.74⁴⁾</td></tr><tr><td>AMO⁴⁾</td><td>0.781⁴⁾</td></tr><tr><td>AMO⁴⁾</td><td>0.664⁴⁾</td></tr></table> ⁴⁾ 平行样的判定是在 ArcgisPro 软件中，查看样点的属性表，浏览 DWJD（定	土壤属性 ⁴⁾	异常值 ⁴⁾	AP ⁴⁾	98.9 ⁴⁾	PH ⁴⁾	7 ⁴⁾	TP ⁴⁾	2.39 ⁴⁾	ACU ⁴⁾	4.81 ⁴⁾	AZN ⁴⁾	7.03 ⁴⁾	AZN ⁴⁾	6.74 ⁴⁾	AMO ⁴⁾	0.781 ⁴⁾	AMO ⁴⁾	0.664 ⁴⁾	报告未说明是否存在大量剔点；异常值表列出的异常值“经过人工验证均未排除”，但未说明这些异常值对制图结果的影响。
土壤属性 ⁴⁾	异常值 ⁴⁾																			
AP ⁴⁾	98.9 ⁴⁾																			
PH ⁴⁾	7 ⁴⁾																			
TP ⁴⁾	2.39 ⁴⁾																			
ACU ⁴⁾	4.81 ⁴⁾																			
AZN ⁴⁾	7.03 ⁴⁾																			
AZN ⁴⁾	6.74 ⁴⁾																			
AMO ⁴⁾	0.781 ⁴⁾																			
AMO ⁴⁾	0.664 ⁴⁾																			

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无本章节	
2		
3		

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☐ 符合 ☒ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☐ 符合 ☒ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第七章 土壤资源综合利用建议 本次以南和区全部耕地为研究对象，依托第三次全国土壤普查实地采样、实验室检测成果与国土变更、土壤类型等多源空间数据，严格遵循土壤普查、耕地质量评价相关国家技术规范，同步开展土壤属性调查制图、耕地质量等级评定、耕地种植适应性分析工作，编制形成三套完整专项技术报告，构建起从基底检测到利用研判的一体化耕地评价体系。 通过全面检测耕地物理、化学、养分各项指标并制作标准化专题分布图，系统厘清区域土壤本底特征。全区耕地以石灰性潮土为主，土壤整体高度砂化，耕层厚度多处于中等区间，土壤容重整体适宜；全域土壤呈弱碱性，阳离子交换量中等，保肥能力受砂质地限制明显；养分方面有机质、全氮、全钾储量中等偏上，但有效磷全域普遍匮乏，不同乡镇、土种、用地类型下各项土壤指标空间分异清晰，详实的土壤属性数据与图件，为后续等级划分、适应性评价提供了精准底层基础。 在完整土壤属性数据库支撑下，叠加地形、灌溉、排水等立地条件，采用层次分析、隶属函数模型计算耕地质量综合指数，完成全区 27149.23 公顷耕地等级划分，共分出二至七 6 个地力等级，区域平均耕地质量等级 4.10，以三、四、五等中等级耕地为主体。其中高等级耕地土层深厚、灌排配套完善、养分均衡，粮食产出潜力高；中低等级耕地集中存在耕层砂化、有效土层偏薄、排水条件差、有效磷不足等限制因素，各乡镇因土壤、水利配套差异，地力水平与产能表现分化明显，通过多维度交叉对比，精准量化了各类地块存在的地力短板。 结合土壤基底条件与耕地质量分级成果开展耕地种植适应性综合研判，依据土壤障碍、水肥供给、稳产潜力完成分区划定。二、三等优质耕地无明显土壤障	分区、分类不够具体，可实施性不足。
2		针对性不强，如“增施有机肥”“秸秆还田”等为通用措施，未结合南和区不同乡镇、不同土种具体分区落地。
3		

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

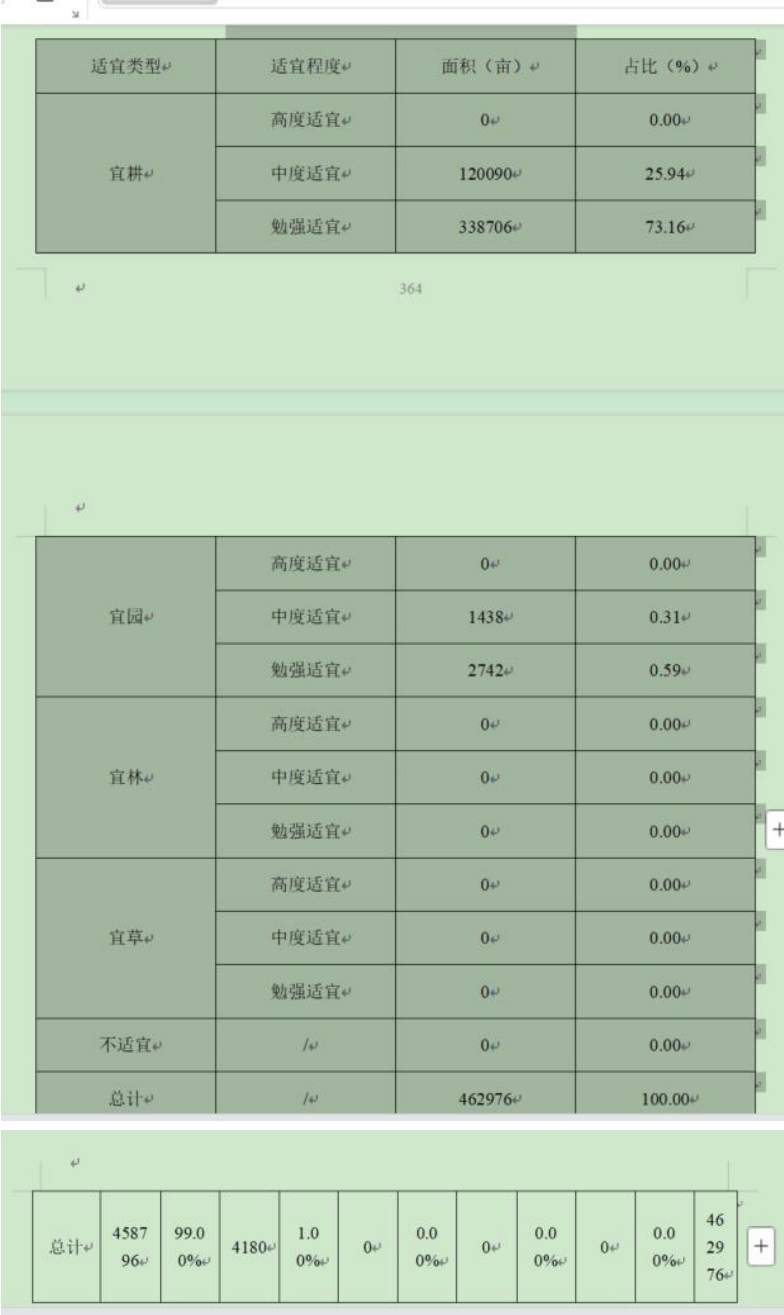
1

壤土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
粉（砂）质壤土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
砂质黏壤土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
黏壤土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
粉（砂）质黏壤土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
砂质黏土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
壤质黏土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
粉（砂）质黏土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
黏土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
重黏土 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾
全县 ⁴⁾	~ ⁴⁾	142 ⁴⁾	100 ⁴⁾	607197 ⁴⁾	100 ⁴⁾

呈明显砂质化，改良方向以提升砂性土保水保肥能力为主。。⁴⁾

表 49 南和区不同土壤类型土壤土壤质地⁴⁾

土地利用类型 ⁴⁾		面积/亩 ⁴⁾	样点/个 ⁴⁾	样点统计/(%) ⁴⁾		制图统计/(%) ⁴⁾	
一级 ⁴⁾	二级 ⁴⁾			砂土及壤质砂土 ⁴⁾	砂质壤土 ⁴⁾	砂土及壤质砂土 ⁴⁾	砂质壤土 ⁴⁾
耕地 ⁴⁾	水田 ⁴⁾	3 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	100 ⁴⁾
	水浇地 ⁴⁾	408243 ⁴⁾	139 ⁴⁾	64.03 ⁴⁾	35.97 ⁴⁾	84.79 ⁴⁾	15.21 ⁴⁾
	旱地 ⁴⁾	1097 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	89.67 ⁴⁾	10.33 ⁴⁾
	合计 ⁴⁾	409342 ⁴⁾	284 ⁴⁾	64.03 ⁴⁾	35.97 ⁴⁾	84.8 ⁴⁾	15.2 ⁴⁾
园地 ⁴⁾	果园 ⁴⁾	4856 ⁴⁾	1 ⁴⁾	0 ⁴⁾	100 ⁴⁾	84.95 ⁴⁾	15.05 ⁴⁾
	茶园 ⁴⁾	~ ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
	橡胶园 ⁴⁾	~ ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
	其他园地 ⁴⁾	757 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	90.02 ⁴⁾	9.98 ⁴⁾
	合计 ⁴⁾	5613 ⁴⁾	3 ⁴⁾	0 ⁴⁾	100 ⁴⁾	85.63 ⁴⁾	14.37 ⁴⁾
林地 ⁴⁾		38422 ⁴⁾	3 ⁴⁾	100 ⁴⁾	0 ⁴⁾	89.71 ⁴⁾	10.29 ⁴⁾
草地 ⁴⁾		2470 ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	84.26 ⁴⁾	15.74 ⁴⁾
其他 ⁴⁾		~ ⁴⁾	~ ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
总计 ⁴⁾		455847 ⁴⁾	290 ⁴⁾	64.08 ⁴⁾	35.92 ⁴⁾	85.22 ⁴⁾	14.78 ⁴⁾

序号	问题截图	备注
2		适宜性评价面积与现状对比口径不一致
3		

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	全文单位不统一。	
2		
3		